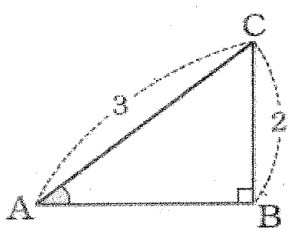
01 피타고라스로 변 구해 삼각비

오른쪽 직각삼각형에서 $\cos A$의 값은?

[3점]



① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ④ $\frac{2}{\sqrt{5}}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{2}$

02 특수각 삼각비 값

삼각비의 값이 옳지 않은 것은?

[2점]

① $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ ② $\cos 90^\circ = 0$ ③ $\tan 90^\circ = 1$

④ $\tan 45^\circ = 1$ ⑤ $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$

03 삼각비 하나로 나머지 구하기

$\angle B = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\tan A = 2$일 때, $\sin A \times \cos A$의 값은?

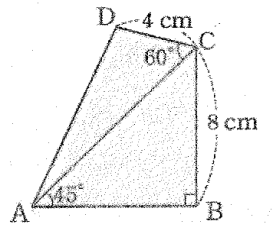
[3점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

04 대각선으로 나눠 넓이 구하기

오른쪽 $\square ABCD$의 넓이는?

[3점]



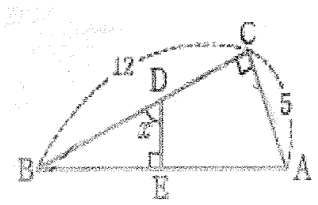
① $32\sqrt{3}\ \text{cm}^2$ ② $8\sqrt{2}+32\ \text{cm}^2$ ③ $8\sqrt{3}+32\ \text{cm}^2$

④ $8\sqrt{6}+32\ \text{cm}^2$ ⑤ $16\sqrt{6}+32\ \text{cm}^2$

05 닮은 직각삼각형에서 각 옮기기

오른쪽 삼각형에서 $\dfrac{1}{\cos x}+\tan x$의 값은?

[4점]



① 3 ② 5 ③ $\dfrac{27}{5}$ ④ $\dfrac{169}{60}$ ⑤ $\dfrac{181}{65}$

06 평균으로 합 구하기

A, B, C, D 네 명의 학생의 몸무게를 조사했더니, A와 B의 평균이 56 kg, B와 C의 평균이 65 kg, C와 D의 평균이 68 kg일 때, A와 D의 평균은?

[3점]

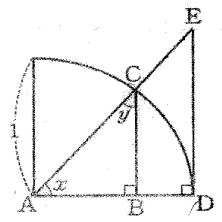
① 59 kg ② 60 kg ③ 61 kg ④ 62 kg ⑤ 63 kg

07 사분원에서 삼각비를 선분으로

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것을 고른 것은?

ㄱ. $\sin x=\overline{BC}$ ㄴ. $\tan x=\overline{DE}$ ㄷ. $\sin y=\overline{AC}$
ㄹ. $\cos y=\overline{BC}$ ㅁ. $\tan y=\overline{AB}$

[4점]



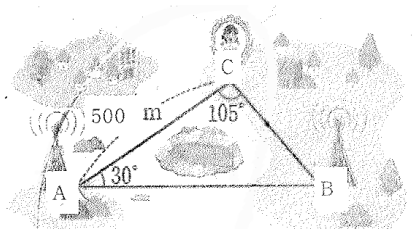
① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

08 수선을 내려 거리 구하기

그림은 학남이와 두 기지국 A, B의 위치를 나타낸 것이다. 학남이의 위치를 C라고 하면 $\overline{AC}=500$ m, $\angle A=30^\circ$, $\angle C=105^\circ$일 때, 두 기지국 A, B 사이의 거리는?

[4점]



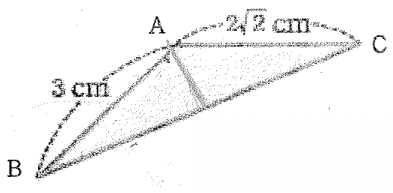
① $500\sqrt{2}$ m ② $500\sqrt{3}$ m ③ $250\sqrt{2}+250$ m

④ $250\sqrt{3}+250$ m ⑤ $500\sqrt{2}+250$ m

09 넓이를 두 가지로 나타내기

그림과 같이 $\angle A$가 둔각인 삼각형에서 $\overline{AB}=3$ cm, $\overline{AC}=2\sqrt{2}$ cm, $\sin A=\frac{1}{3}$일 때, $\sin C$의 값은?

[5점]

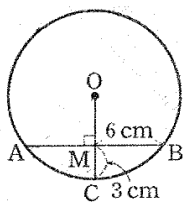


① $\frac{1}{\sqrt{17}}$ ② $\frac{1}{\sqrt{19}}$ ③ $\frac{1}{\sqrt{21}}$ ④ $\frac{1}{\sqrt{29}}$ ⑤ $\frac{1}{\sqrt{33}}$

10 현의 수직이등분선과 반지름

그림의 원 O에서 $\overline{AB}\perp\overline{OC}$이고 $\overline{BM}=6$ cm, $\overline{CM}=3$ cm일 때, 원 O의 반지름의 길이는?

[3점]

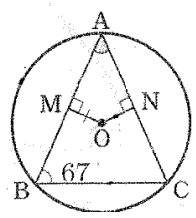


① 7 cm ② $\frac{15}{2}$ cm ③ 8 cm ④ $\frac{17}{2}$ cm ⑤ 9 cm

11 같은 거리의 현은 길이가 같다

그림과 같이 원 O에 $\triangle ABC$가 내접하고 있다. $\overline{OM}=\overline{ON}$이고, $\angle ABC=67°$일 때, $\angle BAC$의 크기는?

[2점]

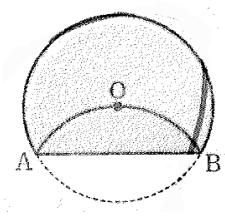


① $42°$ ② $43°$ ③ $44°$ ④ $45°$ ⑤ $46°$

12 원을 접은 현

그림과 같이 반지름의 길이가 12 cm인 원 O의 원주 위의 한 점이 원의 중심 O에 겹쳐지도록 $\overline{AB}$를 접는 선으로 하여 접었을 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[3점]



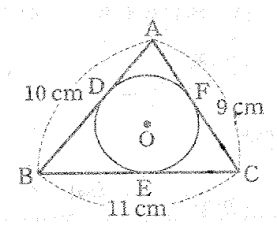
① $3\sqrt{6}$ cm ② $6\sqrt{3}$ cm ③ $6\sqrt{6}$ cm

④ $12\sqrt{3}$ cm ⑤ $12\sqrt{6}$ cm

13 내접원과 접선의 길이

원 O는 삼각형 ABC의 내접원이고, 점 D, E, F는 접점이다. $\overline{AB}=10$ cm, $\overline{BC}=11$ cm, $\overline{AC}=9$ cm일 때, $\overline{AD}$의 길이는?

[3점]

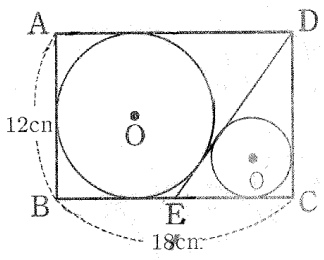


① 3 cm ② 3.5 cm ③ 4 cm ④ 4.5 cm ⑤ 5 cm

14 접선의 길이 + 직각삼각형 내접원

그림과 같이 원 O는 직사각형 ABCD의 세 변에 내접하고, $\overline{DE}$는 원 O의 접선이다. 원 O'은 삼각형 DEC의 내접원이다. $\overline{AB}=12$ cm, $\overline{BC}=18$ cm일 때, 원 O'의 반지름의 길이는?

[5점]

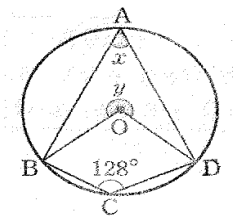


① 2.5 cm ② 3 cm ③ 3.5 cm ④ 4 cm ⑤ 4.5 cm

15 내접사각형과 중심각

그림에서 $\angle BCD=128°$, $\angle BAD=\angle x$, $\angle BOD=\angle y$라고 할 때, $\angle x+\angle y$의 크기는? (단, $\angle y$는 호 BAD의 중심각)

[2점]

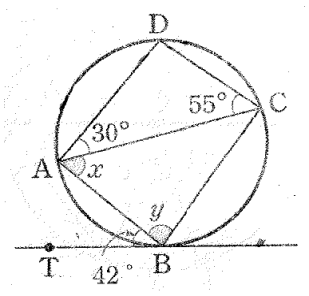


① $292°$ ② $298°$ ③ $302°$ ④ $304°$ ⑤ $308°$

16 접선과 현이 이루는 각 + 내접사각형

그림에서 직선 TB가 원의 접선이고, $\angle DAC=30°$, $\angle DCA=55°$, $\angle ABT=42°$, $\angle CAB=\angle x$, $\angle ABC=\angle y$일 때, $\angle y-\angle x$의 크기는?

[3점]

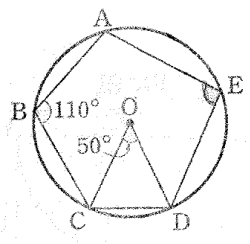


① $31°$ ② $32°$ ③ $33°$ ④ $34°$ ⑤ $35°$

17 오각형을 내접사각형으로 나누기

그림과 같이 원 O에 내접하는 오각형 ABCDE에서 $\angle ABC = 110^\circ$, $\angle COD = 50^\circ$일 때, $\angle AED$의 크기는?

[4점]

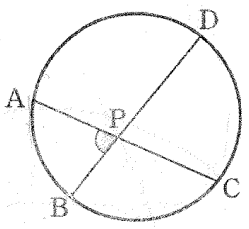


① 95° ② 100° ③ 105° ④ 110° ⑤ 115°

18 호의 길이와 원주각

그림에서 호 AB, 호 CD의 길이가 각각 원주의 $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{4}$일 때, $\angle APB$의 크기는?

[4점]



① 65° ② 70° ③ 75° ④ 80° ⑤ 85°

19 특수각 삼각비 계산

[서술형 1] 다음 식 (가)~(라)의 값을 각각 구하고, 그 결과가 가장 작은 값과 가장 큰 값의 합을 구하시오.

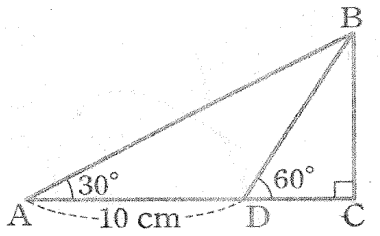
(가) $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$
(나) $\tan 0^\circ + \tan 45^\circ - 2\cos 0^\circ$
(다) $\sin 60^\circ \times \cos 60^\circ \times \tan 60^\circ$
(라) $\tan 30^\circ \times \tan 60^\circ + \sin 45^\circ \times \sin 90^\circ$

[10점]

20 이등변삼각형 찾아 변 구하기

[서술형 2] 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle A = 30^\circ$, $\angle BDC = 60^\circ$, $\overline{AD} = 10$ cm일 때, 선분 BC와 선분 CD의 길이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 자세하게 서술할 것)

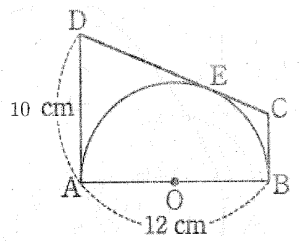
[10점]



21 반원과 세 접선

[서술형 3] 그림에서 $\overline{AB}$는 반원 O의 지름이고 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$는 반원 O의 접선이다. $\overline{AD}=10$ cm, $\overline{AB}=12$ cm일 때, $\overline{CB}$의 길이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 자세하게 서술할 것)

[10점]



22 지름 위 원주각으로 각 구하기

[서술형 4] 그림에서 $\overline{AB}$는 반원 O의 지름이고, $\angle COD=34^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오. (단, 풀이 과정을 자세하게 서술할 것)

[10점]

